

## 수 학 영 역

제10회 · 정책 고원형 · 홀수형

## 5지선다형

1. 자연수  $n$ 에 대하여 직선  $x=n$ 이 두 곡선  $y=2^x, y=3^x$ 과 만나는 점을 각각  $P_n, Q_n$ 이라 하자. 삼각형  $P_n Q_n P_{n-1}$ 의 넓이를  $S_n$ 이라 하고,  $T_n = \sum_{k=1}^n S_k$ 라 할 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_n}{3^n}$ 의 값은? (단, 점  $P_0$ 의 좌표는  $(0, 1)$ 이다.) [2점]

2. 자연수  $n$ 에 대하여 직선  $y = (1/2)^{(n-1)} * (x-1)$ 과 이차함수  $y = 3x(x-1)$ 의 그래프가 만나는 두 점을  $A(1, 0)$ 과  $P_n$ 이라 하자. 점  $P_n$ 에서  $x$ 축에 내린 수선의 발을  $H_n$ 이라 할 때,  $\sum_{n=1}^{\infty} P_n H_n$ 의 값은? [2점]

3. 어느 금융상품에 초기자산  $W_0$ 을 투자하고  $t$ 년이 지난 시점에서의 기대자산  $W$ 가 다음과 같이 주어진다고 한다.  $W = W_0/2 * 10^{(at)} * (1 + 10^{(at)})$  (단,  $W_0 > 0, t \geq 0$ 이고,  $a$ 는 상수이다.) 이 금융상품에 초기자산  $w_0$ 을 투자하고 15년이 지난 시점에서의 기대자산은 초기자산의 3배이다. 이 금융상품에 초기자산  $w_0$ 을 투자하고 30년이 지난 시점에서의 기대자산이 초기자산의  $k$ 배일 때, 실수  $k$ 의 값은? (단,  $w_0 > 0$ ) [3점]

4. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수  $a, b, c$ 의 모든 순서쌍  $(a, b, c)$ 의 개수를 구하시오. [3점]

5.

함수  $f(x)=x^3-3x^2+a$ 의 모든 극값의 곱이 -4일 때, 상수  $a$ 의 값은? [3점]

- ① 2      ② 4      ③ 6      ④ 8      ⑤ 10

6.

|                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 이상의<br>자연수 $n$ 에<br>대하여 집<br>합 $\{3^{(2k-1)}$ | $k$ 는 자연수, $1 \leq k \leq n$ 의 서로 다른 두 원소를 곱하여 나올 수 있는 모든 값을 원소로 하는 집합을 $S$ 라 하고, $S$ 의 원소의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 예를 들어, $f(4) = 5$ 이다. 이 때, $\sum_{n=2}^{11} f(n)$ 의 값을 구하시오. [3점] |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. 자연수  $n$ 에 대하여 좌표평면 위의 점  $P_n$ 을 다음 규칙에 따라 정한다.

(가) 세 점  $P_1, P_2, P_3$ 의 좌표는 각각  $(-1, 0), (1, 0), (-1, 2)$ 이다.

(나) 선분  $P_n P_{n+1}$ 의 중점과 선분  $P_{n+2} P_{n+3}$ 의 중점은 같다.

예를 들어, 점  $P_4$ 의 좌표는  $(1, -2)$ 이다. 점  $P_{25}$ 의 좌표가  $(a, b)$ 일 때,  $a+b$ 의 값을 구하시오. [3점]

8.  $0 < a < 1 < b$ 인 두 실수  $a, b$ 에 대하여 두 함수  $f(x) = \log_a(bx-1)$ ,  $g(x) = \log_b(ax-1)$ 이 있다. 곡선  $y = f(x)$ 와  $x$ 축의 교점이 곡선  $y = g(x)$ 의 접근선 위에 있도록 하는  $a$ 와  $b$  사이의 관계식과  $a$ 의 범위를 옳게 나타낸 것은? [3점]

10. 자연수  $n$ 에 대하여 부등식  $4^k = (2^n + 4^n)^2 k + 8^n \leq 1$ 을 만족시키는 모든 자연수  $k$ 의 합을  $a_n$ 이라 하자.

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n = q/p$  일 때,  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

9. 수열  $\{a_n\}$ 의 제  $n$ 항  $a_n$ 을  $n/3^k$ 이 자연수가 되게 하는 음이 아닌 정수  $k$ 의 최댓값이라 하자. 예를 들어  $a_1 = 0$ 이고  $a_6 = 1$ 이다.  $a_m = 3$ 일 때,  $a_m + a_{2m} + a_{3m} + \cdots + a_{9m}$ 의 값을 구하시오. [4점]

11. 수열  $\{a_n\}$  은  $a_1 = 15$ 이고,  $\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = 2n + 1$  ( $n \geq 1$ )을 만족시킨다.  $a_{10}$ 의 값을 구하시오. [4점]

12.  $x$ 에 대한 부등식  $\left(\frac{a}{x-2a} > 1\right)$ 의 모든 해가  $x$ 에 대한 부등식  $\left(\frac{10}{x-2b} > 1\right)$ 의 해가 될 때, 좌표평면에서 점  $(a, b)$ 가 나타내는 영역의 넓이를 구하시오. (단,  $a > 0$ 이다.) [4점]

13. 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원에 중심각의 크기가  $60^\circ$ 이고 반지름의 길이가 1인 부채꼴을 서로 겹치지 않게 4개 그린 후 원의 내부와 새로 그린 부채꼴의 외부에 공통으로 속하는 영역을 색칠하여 얻은 그림을 [그림 1]이라 하자. [그림 1]에서 색칠되지 않은 각 부채꼴을 두 반지름과 호에 모두 접하도록 원을 그린다. 새로 그린 각 원의 중심각의 크기가  $60^\circ$ 이고 반지름의 길이가 1인 또 다른 부채꼴을 서로 겹치지 않게 4개 그린 후 색칠된 부분의 넓이를 구하시오. 이와 같은 과정을 계속하여 새로 그린 원 내부와 새로 그린 부채꼴 외부에 공통으로 속하는 영역을 색칠하여 얻은 그림에서 색칠되어 있는 부분의 넓이를  $S_n$ 이라 할 때,  $\lim S_n$ 의 값을 구하시오. [4점]

14. 그림과 같이 좌표평면에서 원  $x^2 + y^2 = 1$  위의 점 P가 점  $(1, 0)$ 에서 출발하여 원점을 중심으로 매초  $1/40$  (라디안)의 일정한 속력으로 원 위를 시계 반대 방향으로 움직이고 있다. 점 P에서 x축에 평행한 직선을 그을 때, 원과 직선으로 둘러싸인 어두운 부분의 넓이를 S라 하자. 점 P가 점  $(\sqrt{3}/2, 1/2)$ 을 지나는 순간, 넓이 S의 시간(t초)에 대한 변화율은  $b/a$  이다.  $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a와 b는 서로소인 자연수이다.) [4점]

15. 좌표평면에서 자연수  $n$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 삼각형  $OAB$ 의 개수를  $f(n)$ 이라 할 때,  $f(1)+f(2)+f(3)$ 의 값을 구하시오. (단,  $O$ 는 원점이다.)

- (가) 점  $A$ 의 좌표는  $(-2, 3)$ 이다.  
 (나) 점  $B$ 의 좌표를  $(a, b)$ 라 할 때,  $a$ 와  $b$ 는 자연수이고  $b \leq \log_2 a$ 를 만족시킨다.  
 (다) 삼각형  $OAB$ 의 넓이는 50 이하이다. [4점]

### 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 방정식  $5^{(x-9)} = (1/25)^x$  을 만족시키는 실수  $x$ 의 값을 구하시오. [3점]

17. 곡선  $y = x^3 - 4x^2 + 2x + 30$  위의 점  $(-2, 2)$ 에서의 접선의  $y$ 절편을 구하시오. [3점]

18. 등차수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_8 = 4, a_6 = a_2 - 12$$

일 때,  $a_1$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $f'(x) = 3x^2 + 4x + 2$ 이고  $f(0) = 5$ 일 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오. [4점]

19. 수열  $\{a_n\}$ 은  $a_1 = 1, a_3 = 3$ 이고, 모든 자연수  $n$ 에 대하여  $a_{2n} = a_n + 1, a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 2$ 를 만족시킨다.

$a_k = 8$ 을 만족시키는 자연수  $k$ 의 개수를 구하시오. [3점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 있다. 실수  $t$ 에 대하여  $f(\alpha) = f(t) - 5t^2 + 12$ 를 만족시키는 실수  $\alpha$ 의 최댓값을  $g(t)$ 라 하자. 함수  $g(t)$ 가  $t=3$ 에서만 불연속이고  $g(3)=1$ 일 때,  $f(4)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 1보다 큰 실수  $b$ 에 대하여 두 함수  $f(x) = b^x$ 와  $g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점을  $P(\alpha, \beta)$ 라 하자. 다음은  $\alpha\beta^2 = 1$ 일 때, 직선  $OP$ 의 기울기  $m$ 에 대하여  $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단,  $O$ 는 원점이다.) 제1사분면에 있는 점  $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선  $y = f(x)$ ,  $y = g(x)$  위의 점이므로, 두 양수  $\alpha, \beta$ 가  $\beta = b^\alpha$ ,  $\beta = -\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.  $\alpha\beta^2 = 1$ 이고  $\alpha = \log_b \beta$ ,  $\beta = -\log_b \alpha$ 이므로  $2\alpha - \beta = 2\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b(\alpha\beta^2) = 0$ 이다. 그러므로  $m = \beta/\alpha =$  (가)이다.  $\beta^3 = m\alpha\beta^2 = m$ 이므로  $\beta =$  (나)이다.  $b = \alpha^{(-1/\beta)}$ 이고  $\alpha = \beta/m$ 이므로  $g(m) = -\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) =$  (다)이다. 위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각  $p, q, r$ 이라 할 때,  $-(p \times q \times r)^3$ 의 값을 구하시오. [4점]

**\* 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.



## 수 학 영 역 (미적분)

제10회 · 정책 고원형 · 홀수형

## 5지선다형

23. 최고차항의 계수가 1이고,  $f(0)=3$ ,  $f(3)<0$ 인 사차함수  $f(x)$ 가 있다. 실수  $t$ 에 대하여 집합  $S$ 를  $S=\{a \mid \text{함수 } |f(x)-t| \text{가 } x=a \text{에서 미분가능하지 않다.}\}$  라 하고, 집합  $S$ 의 원소의 개수를  $g(t)$ 라 하자. 함수  $g(t)$ 가  $t=3$ 과  $t=19$ 에서만 불연속일 때,  $f(-2)$ 의 값을 구하시오. [2점]

24. 함수  $f(x) = 3x^2 - ax$ 가  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) \sum_{k=1}^n f(3k/n) = f(1)$  을 만족시킬 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오. [3점]

25. 곡선  $y = -x^3 + 2x$  위의 점  $(1, 1)$ 에서의 접선이 점  $(-10, a)$ 를 지날 때,  $a$ 의 값을 구하시오. [3점]

26. 함수  $f(x) = (x+1)^{(3/2)}$ 과 실수 전체의 집합에서 미분 가능한 함수  $g(x)$ 에 대하여 함수  $h(x)$ 를  $h(x) = (g \circ f)(x)$ 라 하자.  $h'(0) = 15$ 일 때,  $g'(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

27. 좌표평면에서 중심이 원점  $O$ 이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점  $P$ 에서의 접선이  $x$ 축과 만나는 점을  $Q$ , 점  $A(0, 1)$ 과 점  $P$ 를 지나는 직선이  $x$ 축과 만나는 점을  $R$ 이라 하자.  $\angle QOP = \theta$ 라 하고 삼각형  $PQR$ 의 넓이를  $S(\theta)$ 라고 하자.  $\lim_{\theta \rightarrow +0} S(\theta)/\theta^2 = \alpha$ 일 때,  $100\alpha$ 의 값을 구하시오. (단, 점  $P$ 는 제1사분면 위의 점이다.) [3점]

28.  $x=0$ 에서  $x=6$ 까지 곡선  $y=\frac{1}{3}(x^2+2)^{\frac{3}{2}}$ 의 길이를 구하시오. [4점]

## 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열  $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열  $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다. (가)  $a_1 = b_2$ ,  $a_4 = b_3$  (나) 어떤 자연수  $k$ 에 대하여  $a_k = b_4$ 이다. 급수  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때,  $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최솟값을  $m$ 이라 하자.  $10 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 는

$$g(x) = (x(f(x))^2)^{(1/3)}$$

이다. 함수  $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고  $x = 30/7$ 와  $x = 5$ 에서 극값을 가질 때,  $f(6)$ 의 값을 구하시오. [4점]

## \* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

## 수 학 영 역 (확률과 통계)

제10회 · 정책 고원형 · 홀수형

## 5지선다형

23. 할머니, 할아버지, 어머니, 아버지, 영희, 철수 모두 6명의 가족이 자동차를 타고 여행을 가려고 한다. 이 자동차에는 앉을 수 있는 좌석이 그림과 같이 앞줄에 2개, 가운데 줄에 3개, 뒷줄에 1개가 있다. 운전석에는 아버지나 어머니만 앉을 수 있고, 영희와 철수는 가운데 줄에만 앉을 수 있을 때, 가족 6명이 모두 자동차의 좌석에 앉는 경우의 수를 구하시오. [2점]

24. 확률변수  $X$ 가 평균이  $m$ , 표준편차가  $\sigma$ 인 정규분포를 따르고  $P(X \leq 3) = P(3 \leq X \leq 80) = 0.3$ 일 때,  $m + \sigma$ 의 값을 구하시오. (단,  $Z$ 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때,  $P(0 \leq Z \leq 0.25) = 0.1$ ,  $P(0 \leq Z \leq 0.52) = 0.2$ 로 계산한다.) [3점]

25. 어느 도서관 이용자 300명을 대상으로 각 연령대별, 성별 이용 현황을 조사한 결과는 다음과 같다. (단위: 명)

| 구분 | 19세 이하 | 20대  | 30대  | 40세 이상 | 계   |
|----|--------|------|------|--------|-----|
| 남성 | 40     | a    | 60-a | 100    | 200 |
| 여성 | 35     | 45-b | b    | 20     | 100 |

이 도서관 이용자 300명 중에서 30대가 차지하는 비율은 12%이다. 이 도서관 이용자 300명 중에서 임의로 선택한 1명이 남성일 때 이 이용자가 20대일 확률과, 이 도서관 이용자 300명 중에서 임의로 선택한 1명이 여성일 때 이 이용자가 30대일 확률이 서로 같다.  $a+b$ 의 값을 구하십시오. [3점]

26. 주머니 안에 스티커가 1개, 2개, 3개 붙어 있는 카드가 각각 1장씩 들어 있다. 주머니에서 임의로 카드 1장을 꺼내어 스티커 1개를 더 붙인 후 다시 주머니에 넣는 시행을 반복한다. 주머니 안의 각 카드에 붙어 있는 스티커의 개수를 3으로 나눈 나머지가 모두 같아지는 사건을 A라 하자. 시행을 6번 하였을 때, 1회부터 5회까지는 사건 A가 일어나지 않고, 6회에서 사건 A가 일어날 확률을  $p/q$ 라 하자.  $p+q$ 의 값을 구하십시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [3점]

27. 집합  $X=\{1, 2, 3\}$ ,  $Y=\{1, 2, 3, 4\}$ ,  $Z=\{0, 1\}$ 에 대하여 조건 (가)를 만족시키는 모든 함수  $f:X\rightarrow Y$  중에서 임의로 하나를 선택하고, 조건 (나)를 만족시키는 모든 함수  $g:Y\rightarrow Z$  중에서 임의로 하나를 선택하여 합성함수  $g\circ f:X\rightarrow Z$ 를 만들 때, 이 합성함수의 치역이 2인 확률은  $p/q$ 이다.  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p, q$ 는 서로소인 자연수이다.)

(가)  $X$ 의 임의의 두 원소  $x_1, x_2$ 에 대하여

$x_1 + x_2$  이면  $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.

(나)  $g$ 의 치역은 2이다. [3점]

28. 세 문자  $a, b, c$  중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열할 때, 문자  $a$ 가 두 번 이상 나오는 경우의 수를 구하시오. [4점]

## 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 한 번 던지는 시행을 생각하자. 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수이다. 곱이 홀수라는 조건 아래에서, 다섯 개의 눈의 수의 합이 13일 확률을  $q/p$ 라 하자. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) 이 시행을 동일한 조건에서 독립적으로 86400번 반복할 때, 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수 이면서 다섯 개의 눈의 수의 합이 13인 시행의 수의 기댓값을 구하시오. [4점]

30. 초록색 공 3개, 주황색 공 4개, 검은색 공 4개가 있다. 이 11개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 초록색 공이 주황색 공과 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

## \* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.



## 수 학 영 역 (기하)

제10회 · 정책 고원형 · 홀수형

## 5지선다형

23. 두 이차정사각행렬  $A, B$ 가  $A^2 + B = 3E, A^4 + B^2 = 7E$  를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단,  $E$ 는 단위행렬이다.) <보기> ㄱ.  $AB = BA$  ㄴ.  $B^2 = A^2$  ㄷ.  $A^6 + B^3 = 18E$  [2점]

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄱ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 집합  $S$ 가  $S = \{ (1\ 1\ 0), (1\ 0\ 1), (0\ 1\ 1) \}$  일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. 집합  $S$ 에 속하는 서로 다른 두 행렬  $A, B$ 에 대하여 행렬  $A+B$ 의 성분은 모두 작수이다. ㄴ. 집합  $S$ 에 속하는 행렬 중에서 중복을 허락하여  $m$ 개의 행렬  $A_1, A_2, \dots, A_m$ 을 선택하였을 때, 행렬  $A_1 + A_2 + \dots + A_m = (9\ 9\ 9)(9\ 9\ 9)(9\ 9\ 9)$ 가 되도록 하는  $m$ 이 존재한다. ㄷ. 집합  $S$ 에 속하는 행렬 중에서 중복을 허락하여  $n$ 개의 행렬  $A_1, A_2, \dots, A_n$ 을 선택하였을 때, 행렬  $(3\ 5\ 7)(4\ 1\ 2) + A_1 + A_2 + \dots + A_n$ 의 성분이 모두 작수가 되도록 하는  $n$ 의 최소값은 40이다. [3점]

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄷ    ④ ㄱ, ㄴ    ⑤ ㄱ, ㄷ

25.

두 이차정사각행렬  $A, B$ 가  $2A^2 + AB = E, AB + BA = 2A + E$  를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단,  $E$ 는 단위행렬이다.) <보기> ㄱ.  $A^{-1} = 2A + B$  ㄴ.  $B = 2A + 2E$  ㄷ.  $(B - E)^2 = O$  (단,  $O$ 는 영행렬이다.) [3점]

- ① ㄴ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄱ, ㄷ    ⑤ ㄴ, ㄷ

26. 좌표평면 위에 9개의 점  $(i, j)$  ( $i=0,4,8, j=0,4,8$ )이 있다. 이 9개의 점 중 네 점을 꼭짓점으로 하는 사각형 중에서 내부에 세 점  $(1, 1), (3, 1), (1, 3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 포함하는 사각형의 개수는? [3점]

27. 좌표평면에 원  $(C_1: (x-4)^2 + y^2 = 1)$ 이 있다. 그림과 같이 원점에서 원  $(C_1)$ 에 기울기가 양수인 접선  $(l_1)$ 을 그었을 때 생기는 접점을  $(P_1)$ 이라 하자. 중심이 직선  $(l_1)$  위에 있고 점  $(P_1)$ 을 지나며  $(x)$ 축에 접하는 원을  $(C_2)$ 라 하고 이 원과  $(x)$ 축의 접점을  $(P_2)$ 라 하자. 중심이  $(x)$ 축 위에 있고 점  $(P_2)$ 를 지나며 직선  $(l_1)$ 에 접하는 원을  $(C_3)$ 이라 하고 이 원과 직선  $(l_1)$ 의 접점을  $(P_3)$ 이라 하자. 중심이 직선  $(l_1)$  위에 있고 점  $(P_3)$ 을 지나며  $(x)$ 축에 접하는 원을  $(C_4)$ 라 하고 이 원과  $(x)$ 축의 접점을  $(P_4)$ 라 하자. 이와 같은 과정을 계속할 때, 원  $(C_n)$ 의 넓이를  $(S_n)$ 이라 하자.  $(\sum_{n=1}^{\infty} S_n)$ 의 값은? (단, 원  $(C_{n+1})$ 의 반지름의 길이는 원  $(C_n)$ 의 반지름의 길이보다 작다.) [3점]

28. 두 이차정사각행렬  $A, B$ 에 대하여  $A^2 = A$ 이고  $B = -A$ 일 때, <보기>에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ.  $A^3 = A$    ㄴ.  $B^2 = -B$    ㄷ.  $A + 3E$ 는 역행렬을 갖는다.

(단,  $E$ 는 단위행렬이다.) [4점]

- ① ㄱ   ② ㄴ   ③ ㄴ, ㄷ   ④ ㄱ, ㄴ   ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서  $\overline{AB} = \overline{AC} = 4$ ,  $\angle CAB > \frac{\pi}{2}$ 인 이등변삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD}$ ,  $4\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원위를 움직이는 점 X에 대하여  $\overrightarrow{DX} \cdot \overrightarrow{BC}$ 의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 하자.  $|M \times m| = \frac{q}{p}$ 일 때,  $p + q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p$ 와  $q$ 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 길이가 14인 수직 줄에 1부터 14까지의 자연수를 차례대로 한 칸에 하나씩 적는다. 각 칸에는 빨간색 또는 파란색 중 하나의 색을 칠할 수 있다.

이때 다음 조건을 만족시키는 배열만을 고려하자. (1) 빨간색이 칠해진 칸들의 번호 합은 항상 14가 된다. (2) 인접한 두 칸이 모두 빨간색이 되는 경우는 없다.

이러한 배열에서, 파란색 칸의 번호들 중 하나를 선택하여 그 칸의 색을 빨간색으로 바꾸고, 동시에 어떤 빨간색 칸 하나를 선택하여 파란색으로 바꾸는 색 바꾸기 연산을 한다. 단, 색 바꾸기 연산 후에도 위의 두 조건을 여전히 만족시키는 경우만 허용한다.

수직 줄 위의 배열 중, 색 바꾸기 연산으로 서로 연결될 수 있는 배열들을 하나의 그룹으로 묶을 때, 그룹의 대표 배열을 다음과 같이 정한다. - 각 그룹에서, 빨간색 칸 번호 합이 14가 되는 배열들 중 빨간색 칸의 개수가 최대가 되는 배열을 대표 배열이라 하자.

모든 가능한 배열에 대하여, 하나의 그룹에서 대표 배열과 같은 그룹에 속한 임의의 배열 A를 잡고, A에서 대표 배열까지 가는 색 바꾸기 연산의 최소 횟수만큼을  $d(A)$ 라고 하자. 이때  $d(A)$ 와, A에서 대표 배열의 빨간색 칸 하나로 직접 점프하는 최소 칸 수의 합의 최댓값을 구하시오. (여기서 칸 수는 번호 차이의 절댓값으로 잰다.) [4점]

## \* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).